

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 10

TP



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Rahmadanis Danang Kumala

103122400066

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TUGAS PENDAHULUAN

1. Apa yang dimaksud dengan columnar database ?
2. Apa kelebihan dari columnar database?
3. Berikan contoh bagaimana data disimpan dalam columnar database.

Jawaban :

TP10 - Basis Data Praktikum

1. Columnar Database adalah jenis sistem manajemen basis data (DBMS) yang menyimpan data dalam kolom, berbeda dari database relasional tradisional yang berbasis data
2. a.) Efisiensi kompresi
Keteragaman tipe data kolom mengoptimalkan kompresi untuk menghemat ruang penyimpanan
b.) Kecepatan Analitik
Agresi data (SUM, AVG, COUNT) bekerja lebih cepat melalui pemrosesan kolom yang spesifik
c.) Skalabilitas Tinggi
Cocok bagi Big data dan Data Warehouse
d.) Minimalis I/O
Mengurangi pembacaan disk dengan mengakses kolom query saja

1/2 >

TP10 - Basis Data Praktikum

3. Contoh :

ID	Produk	Harga
1	Laptop	1500
2	Mouse	25

- Penyimpanan tradisional:
Data disimpan berurutan 1, Laptop, 1500 ; 2, Mouse, 25

- Penyimpanan Columnar:
• ID : 1, 2
• Produk : Laptop, Mouse
• Harga : 1500, 25